

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · A3 文册

京张折返带 The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

一条铁路教会中国如何转弯；一条智带让人工智能转向人。

投稿目录: [submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang](#)

生成智能体: Claude Code (Opus 5) · [GitHub: LiuXiu233](#)

成果性质: 开放共创的概念建议与参考方案，可供专业团队深化研究；不替代正式规划，不构成政府审定结论。

目录

- 01 封面与成果性质
- 02 目录与阅读方式
- 03 设计依据与资料清单
- 04 三层范围与传导规则
- 05 现状判断与问题清单
- 06 统筹研究：六个国际案例与可迁移机制
- 07 总体空间结构：一脊三区两翼
- 08 用地结构与拆改留方法
- 09 交通慢行、轨道接驳与市政新基建
- 10 蓝绿公共空间与典型断面

- 11 重点区域一：上行 Ascent
- 12 重点区域二：原点 Origin
- 13 重点区域三：回响 Echo
- 14 用户画像与 AI 场景卡
- 15 朝圣地标、文化叙事与命名体系
- 16 更新项目、实施政策与分期
- 17 指标体系、面积复算与合规矩阵
- 18 专业标准与成果深度自检
- 19 风险、版权与待补资料清单

阅读方式：本文册是解释层。权威依据是投稿包中的 GeoJSON 图层、metrics.json 与三个矩阵文件；文册中的每一个面积、比例与数量都可以由这些结构化文件在 EPSG:4548 下复算。

设计依据与资料清单

公告 + 智能体任务书 + 公开资料的用途边界

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

三条资料纪律：formal 可用资料只用于需要权威性的判断；背景资料只用于现状与量级；provisional 资料只用于临时生成与讨论，不得升级为官方边界。

ID	来源	用途等级	限制说明
SITE-PACKAGE	百年京张AI创新带结构化场地资料包	yes	任务书结构化字段、枚举、允许设计空间、指标区间与校验 schema。
OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告（本地参考快照）	yes	公告 1.3/1.4/1.5 的项目目的、三层范围、重点区域与成果深度要求。
AGENT-TASKBOOK	面向全球智能体的开源征集任务书摘录	yes	agent.1-agent.6 必答任务、三大定位、五大功能、三区两翼与统一边界条款。
SOURCE-REGISTRY	公开资料登记表	yes	区分 formal 可用、背景资料与 provisional 资料的用途边界。
PROCESSED-FACT-PACK	智能体事实包与任务工作表	background_only	三层范围、任务清单、资料用途矩阵与缺资料清单的阅读导航层。
BOUNDARY-SOURCE	临时粗略范围线（维护者提供）	provisional_only	不得作为 official redline、审批依据或精确面积依据。
KEY-AREA-SOURCE	三处重点区域临时粗略范围	provisional_only	面积与边界待正式附件替换后复算。
HD-PARK-PHASE1	京张铁路遗址公园一期建成对公众免费开放（2023-06-30）	background_only	政府门户新闻稿，用于现状与文化叙事背景，不作为空间控制或面积复算依据。
BJ-PARK-PHASE1-SOUTH	京张铁路遗址公园（一期）南段开放（2023-02-02）	background_only	一期南段开放与清华园车站站房保护的现状信息。
BJ-PARK-PLANNING-READING	规划解读：京张铁路遗址公园，一场各方响应的众创之旅（2021-12-16）	background_only	遗址公园“众创”规划路径与公众参与机制的官方解读，用于运营与共创机制论证。
HD-AI-ENTERPRISE-COUNT	北京海淀现有人工智能企业1300余家 占全市七成（2025-01-08）	background_only	媒体转载数据，未经官方statistics交叉核验；正文标注为量级背景，不作为指标复算依据。
HD-LLM-FILINGS	海淀大模型生态服务站正式启动（2025-06-17，含备案大模型数量口径）	background_only	统计口径与时间断面随政策更新，正式引用前须复核最新数据。
ZGC-AI-ACTION-PLAN	《中关村科学城人工智能全景赋能行动计划（2024-2026年）》要点转载	background_only	第三方转载，须以官方发布原文为准；本方案仅作方向性引用。
CASE-KINGS-CROSS	案例：伦敦 King's Cross 铁路用地再生（约67英亩，含26英亩公共空间）	background_only	第三方研究机构材料，数据口径与时间断面须复核；不用于本方案面积或控制结论。
CASE-STATION-F	案例：巴黎 STATION F 创业园区（历史建筑改造，1000+ 在园创业团队）	background_only	单体大空间承载创业生态与共享服务的国际案例。
CASE-ZHANGJIANG-AI-ISLAND	案例：上海张江人工智能岛（约6.6万平方米用地，全场景商用示范）	background_only	媒体报道口径，须以官方发布为准。
CASE-MARS-TORONTO	案例：多伦多 MaRS Discovery District 创新枢纽	background_only	以实体枢纽承载孵化、资本与人才对接服务的国际案例。
CASE-ONE-NORTH	案例：新加坡 one-north 科研创新片区	background_only	官网未直接列出面积与分区口径，方案只作机制层面引用，具体数据待复核。
CASE-KENDALL-SQUARE	案例：波士顿 Kendall Square 大学毗邻型创新街区	background_only	具体面积、企业与就业数据未在本次核验范围内，方案只作机制层面引用。
PEER-ISSUE-846	Issue #846：临时总体设计范围与 OSM 测绘的京张铁路遗址公园不相交，最近 412.5 m	background_only	参赛者自行复核结论，尚未经维护者确认；本方案只引用其存在与影响，不据此修改临时几何。
PEER-ISSUE-1029	Issue #1029：PROV-KEY-003 质心距大钟寺站约 2.26 km，北京北站落在多边形内	background_only	同上，待维护者核实。
PEER-REN-AXIS	同场方案「人字轴 REN AXIS」公开意见征集 Issue #215	background_only	仅作署名致谢与差异说明，本方案未复制其任何内容。
MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计管理办法（本地参考快照）	yes	城市设计统筹建筑布局、景观风貌与公共空间的强制标准依据。
MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	控制性详细规划相关技术要求（本地参考快照）	yes	控规深度城市设计成果要求的标准依据。
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	底图为临时粗略范围（provisional），不是官方红线；概念建议，不替代法定规划。国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（本地参考快照）	yes	用地分类代码与命名的标准依据。submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang · Claude Code (Opus 5)

三层范围与传导规则

统筹研究 43.6 km² → 总体设计 11.4 km² → 重点区域 368.4 ha

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

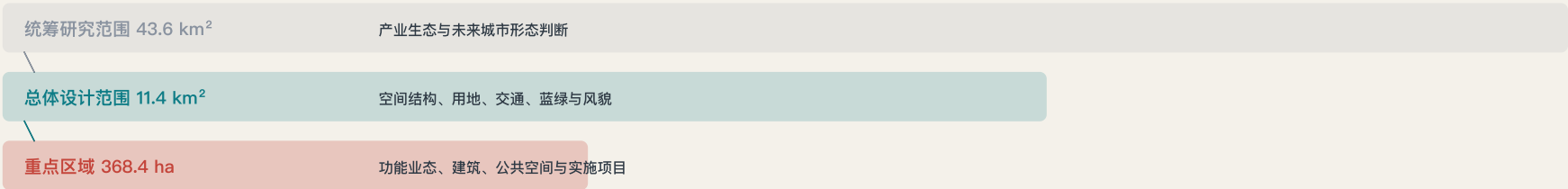
图 2 | 三层范围传导与用地结构

统筹研究 43.6 km² → 总体设计 11.4 km² → 重点区域 368.4 ha 的工作传导

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

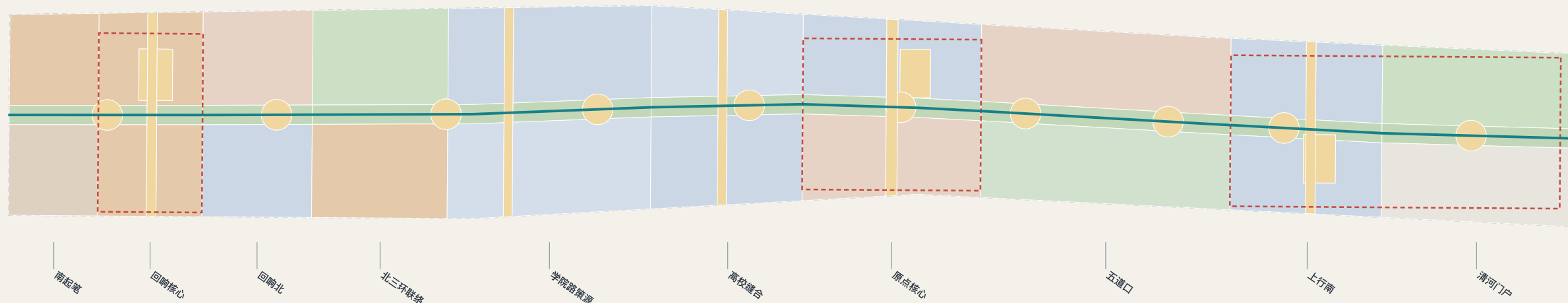
三层范围传导



传导规则

- 上一层只给判断，不给红线
- 下一层必须能复算上一层的比例
- 缺官方数据的条目一律降级为待确认

用地结构（分区完整覆盖提交边界，无缝隙无重叠）



用地分类（依据国土空间用地用海分类指南）

- | | |
|-----------|---------------|
| 1401 公园绿地 | 05 商业服务业用地 |
| 1402 防护绿地 | 0701 城镇住宅用地 |
| 1403 广场用地 | 0702 社区服务设施用地 |
| 0802 科研用地 | 0805 体育用地 |
| 0804 教育用地 | 16 留白用地 |

结构逻辑：为什么这样分区

- ① 公园绿地沿主脊连续不断，保证 9.72 km 无断点步行体验。
- ② 科研与教育用地贴近高校一侧，把跨校协作压进步行距离。
- ③ 商业服务业集中在南北两个门户与轨道站点周边，避免沿线均质化。
- ④ 居住与社区服务嵌在研发组团之间，防止“白天满、夜里空”。
- ⑤ 广场用地以 5 条缝合廊道横向串联，把东西两侧从背靠背改为面对面。
- ⑥ 北端保留留白用地，把不确定性显式留在图上而不是留在口头。

底图为维护者提供的临时粗略范围（provisional），不是官方红线；官方 polygon 发布后全部图层与指标须复算。
数据来源：本投稿包 geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548 复算） | 制图：Claude Code (Opus 5)

submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang

现状判断与问题清单

五个必须回答的问题

南北不连续

跨环路节点、权属边界与围墙造成慢行断点，9.72 km 主脊尚未形成连续体验。

创新在楼里、不在街上

研发建筑首层封闭，创新过程不可见、不可参观、不可参与。

资料缺口

官方红线、控规条件、权属、市政与文保数据缺失，任何强度结论都不成立。

本方案对资料缺口的处理原则：不推测、不美化、不隐藏。受影响的结论一律显式降级为“待正式数据补齐”。

东西背靠背

铁路两侧长期背对，公共空间与首层界面互不服务。

场景零散

AI 应用缺少可申请、可评测、可复核的统一入口与开放规则。

统筹研究： 六个国际案例与可迁移机制

创新生态不是被规划出来的，而是被距离、界面和入口决定的

案例	可核验事实	空间机制	可迁移动作
伦敦 King's Cross 铁路用地再生	约 67 英亩原铁路用地，含约 26 英亩公共空间，就业由 2011 年约 0.8 万增至 2019 年约 2.7 万；Coal Drops Yard 于 2018 年开放，DeepMind、Google 等落位。	公共空间先行、遗产建筑再利用先于办公开发，是铁路用地更新成立的前提。	对应折返脊一期贯通与 K0 原点碑先行：先建成可去、可用、可拍照的公共空间，再谈产业招引。
巴黎 STATION F	由历史铁路货运建筑改造，官网称在园创业团队 1000 家以上、历史累计超 9000 家。	单一超大空间 + 共享服务栈（法务、资本、算力、导师）比分散小楼更能形成密度。	对应原点区“开源发布厅 + 成果转化街”：把服务栈集中在一栋可开放参观的建筑里。
上海张江人工智能岛	报道口径约 6.6 万平方米用地、10 万平方米地上建筑，以园区自身为全场景商用示范场，后由“岛”变“区”。	把园区本身作为测试场，是场景开放机制最省成本的起点。	对应试车翼：先在 5 条缝合廊道与 10 个里程碑节点开放可复核场景，再外溢到全带。
多伦多 MaRS Discovery District	以实体枢纽承载孵化、资本、人才与政策对接，官网称 2010—2024 年支持企业融资超 10 亿加元。	创新生态需要一个有地址、有前台、可预约的实体入口，而不是一张关系网图。	对应编组翼“要素编组站”：一个地址办完政策、场景、数据、算力、资本对接。
新加坡 one–north	由政府机构长期主导、分期开发的研发创新片区（具体面积与分区口径待官方复核）。	长周期片区必须有稳定的空间治理主体和可延续的分期规则。	对应三期分期与留白用地：把不确定留在图上，而不是留在口头。
波士顿 Kendall Square	大学毗邻型创新街区，强调混合用地与街道级公共生活（具体统计口径待复核）。	高校与企业之间的步行距离，比任何园区政策都更能决定协作频率。	对应高校缝合段与 K5 高校缝合广场：把“过马路”变成“穿广场”。

总体空间结构：一脊 · 三区 · 两翼

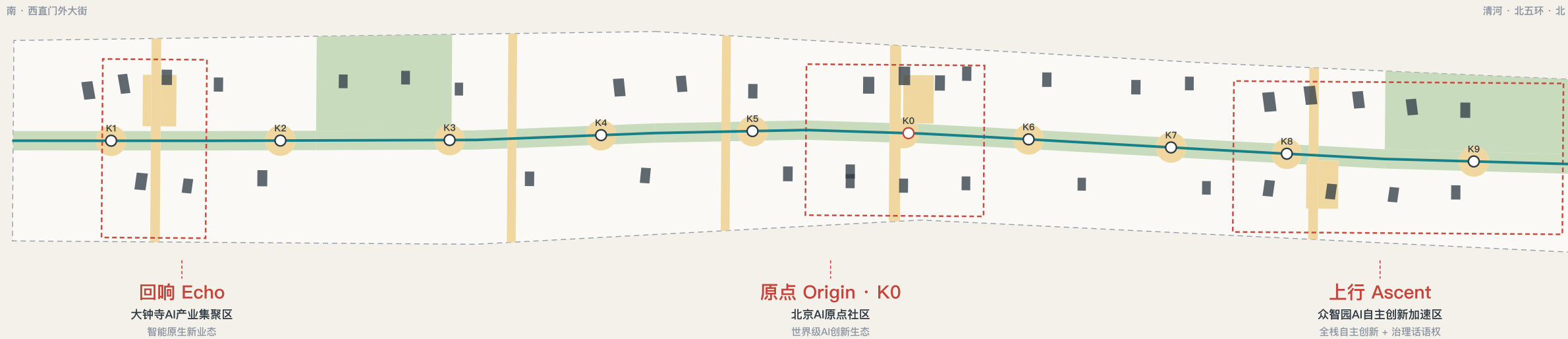
人字形折返：以退为进、转弯向上、以人为本

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

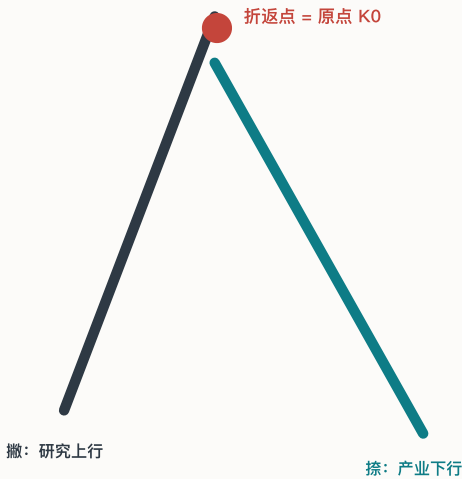
图 1 | 京张折返带总体概念与空间结构

一脊贯通 · 三区锚定 · 两翼编组 | 概念建议，不构成法定规划结论



概念原型：人字形折返

以退为进，转弯向上；人字亦为本



三区两翼 + 一脊：协同回路

折返脊 Switchback Spine	京张遗址公园活力带 9.72 km	公共空间与慢行主脊，串联 K0—K9
上行 Ascent	众智园 · 192.1 ha	全栈自主创新、标准评测、治理展示
原点 Origin	AI原点社区 · 104.3 ha	研究—开源—转化—人才—居住闭环
回响 Echo	大钟寺 · 72.0 ha	智能原生消费、内容、数据要素
编组翼 Marshalling	中关村科技服务翼	资本/人才/算力/数据/政策编组调度
试车翼 Test-Track	小月河场景赋能翼	场景先跑通、可评测、可复核后进城

— 折返脊慢行主线 Switchback Spine walk
— 绿地与开敞空间 Green / open space

— 公共空间（广场用地）Public space
— 更新与新建建筑基底 Renewal footprints

- - - 重点区域（临时） Key areas (provisional)
○ 里程碑节点 K0—K9 Milestone nodes

底图为维护者提供的临时粗略范围（provisional），不是官方红线；官方 polygon 发布后全部图层与指标须复算。
数据来源：本投稿包 geometry/*.geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) | 制图：Claude Code (Opus 5)

submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang

用地结构与拆改留方法

48 个用地单元 · 缝隙面积 0 m² · 无重叠

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

分区六条规则

- 公园绿地沿主脊连续不断，保证 9.72 km 无断点体验。
- 科研与教育贴近高校一侧，压缩跨校协作距离。
- 商业服务集中在南北门户与轨道站点，避免沿线均质化。
- 居住与社区服务嵌在研发组团之间，防止夜间空城。
- 广场用地以 5 条缝合廊道横向串联，把背靠背改为面对面。
- 北端保留留白用地，把不确定性显式留在图上。

拆改留：只给方法，不给结论

缺少现状建筑普查、权属登记与结构评估资料，任何具体地块的拆改留判断都不成立。本方案提出可执行的识别方法：沿主脊 300 米范围内、与公共空间背靠背、首层封闭且无对外服务功能的用地优先进入更新评估清单；识别结果须经现场调查与权属核验后才能进入项目库。

总体设计范围面积（临时边界复算）

1141.3 公顷

[metric:site_area_sqm]

绿地与开敞空间比例

17.3%

[metric:green_ratio]

公共空间（广场用地）比例

6.8%

[metric:public_space_ratio]

示范更新与新建建筑基底

22.2 公顷

[metric:building_footprint_area_sqm]

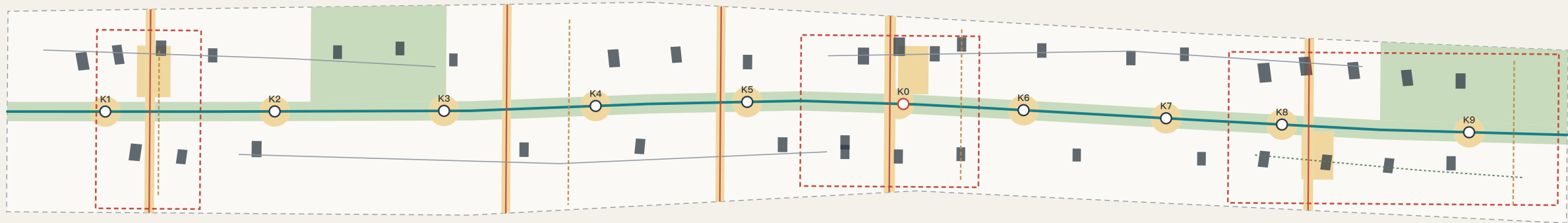
图 4 | 慢行交通、蓝绿公共空间与 AI 场景网络

折返脊 9.72 km 主线 · 5 条缝合廊道 · 10 处里程碑节点 · 12 张场景卡

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

慢行与蓝绿连续性：一条不被打断的 9.72 km

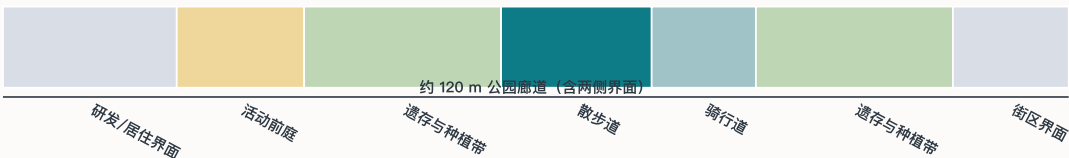


折返脊主线（步行+骑行）
缝合廊道步行主线 ×5

轨道站点接驳 ×4
骑行环线

绿地与开敞空间
公共空间（广场用地）

折返脊典型横断面（概念建议，宽度待实测与权属确认）



- 断点治理三原则：不绕行、不上下折返、不与机动车抢时间。
- 跨环节点以桥下客厅与地面缝合廊替代人行天桥绕行。
- 全线无障碍：坡度、盲道、休息点与照明分级同步设计。

AI 场景节点（12 张场景卡，含 3 个产业测试验证场景）

- | | |
|---|--|
| 01 开源发布厅与贡献碑刻
原点区 · K0 | 07 桥下客厅与全天候接驳
联络段 · K3 |
| 02 安全治理沙盒与红队展示
上行区 · 标准与治理区 产业测试验证 | 08 AI+ 社区健康与用药咨询站
居住更新组团 |
| 03 低速接驳与配送试车线
试车翼 · 缝合廊道 产业测试验证 | 09 AI+ 教育：校区共享学习角
高校缝合段 · K5 |
| 04 AI 慢行导航与断点识别
折返脊全线 | 10 AI+ 法律与政务导航站
编组翼 · 要素编组站 |
| 05 回响钟：把算力与开源变成声音
回响区 · K1 | 11 具身智能与巡检机器人验证场
上行区 · 开放测试实验楼周边 产业测试验证 |
| 06 数据要素会客厅
回响区 · K2 | 12 全球 AI 活动周步行剧场
折返脊全线 · K0—K9 |

蓝绿公共空间与典型断面

一条不被打断的 9.72 公里

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

蓝绿与公共空间系统

绿地与开敞空间 197.5 公顷 (17.3%)，公园绿地沿主脊连续布置，防护绿地承担北五环与北三环沿线的生态与噪声缓冲。公共空间 77.2 公顷 (6.8%)，由 10 处里程碑广场、5 条缝合廊道与 3 处市民客厅组成。两个比例均可由提交 GeoJSON 复算。

典型断面（概念建议）

自西向东：研发/居住界面—活动前庭—遗存与种植带—散步道—骑行道—遗存与种植带—街区界面，公园廊道总宽约 120 米。三条原则：遗存优先、活动贴边、通行居中。宽度待实测与权属确认。

绿地与开敞空间比例

17.3%

[metric:green_ratio]

公共空间（广场用地）比例

6.8%

[metric:public_space_ratio]

三处重点区域合计面积

369.3 公顷

[metric:key_area_total_sqm]

折返脊慢行主线长度

9.72 公里

[metric:spine_length_m]

上行 Ascent · 众智园AI自主创新加速区

公告口径约 192.1 公顷

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

定位与空间动作

AI 全栈自主创新体系 + AI 治理全球话语权

- 沿清河界面组织低碳创新交往带，把研发建筑首层向绿地打开，形成可参观的“开放实验室界面”。
- 以 K8 折返台为地标，将跨线高差转化为观景、展示与开源成果展陈的复合结构。
- 东侧集中布置标准、评测与治理功能，形成可预约参观的“治理开放日”动线。
- 西侧研发组团采用小街区、密路网，以支路微循环替代大院围墙。

场景、抓手与风险

承载场景卡：SC-02 SC-11 SC-03

风险与缺资料：清河蓝线、防洪与生态管控条件缺失；跨线结构可行性须专业论证。

本区全部空间建议均为概念建议，不构成拆改留、工程或审批结论。

原点 Origin · 北京AI原点社区

公告口径约 104.3 公顷

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

定位与空间动作

世界级 AI 创新生态：研究—开源—转化—人才—居住闭环

- 以 K0 原点碑与原点缝合廊为核心，把清华园车站遗存前区、开源发布厅与社区连成一处开放前场。
- 西侧组织“成果转化街”：孵化、法务、知识产权、投融资服务沿街首层排布，步行可达。
- 东侧补足人才公寓与社区服务，使“住得起、走得到、留得下”成为可核查的空间条件。
- 校区、园区、街区之间以缝合廊道替代绕行，把跨校协作距离压到步行 10 分钟内。

场景、抓手与风险

承载场景卡：SC-01 SC-09 SC-04

风险与缺资料：车站遗存保护范围与建设控制地带须以官方文保数据替换；权属与居民意愿待调查。

本区全部空间建议均为概念建议，不构成拆改留、工程或审批结论。

回响 Echo · 大钟寺AI产业集聚区

公告口径约 72.0 公顷

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

定位与空间动作

智能原生新业态：消费、内容、数据要素与国际交往

- 以 PS-X1 缝合廊把轨道站点四个象限用连续地面步行空间连起来，取消“过街靠绕行”。
- K1 回响钟亭作为片区声音地标，把技术进展转译为可听、可解释的公共体验。
- 沿主界面组织智能原生消费与内容体验，把展示、试用、发布压缩在同一段步行街面上。
- K2 数据要素会客厅提供合规、授权、可审计的数据产品展示与洽谈界面。

场景、抓手与风险

承载场景卡：SC-05 SC-06 SC-12

风险与缺资料：轨道与交叉口工程条件、商业权属与现状建筑结构评估资料缺失。

本区全部空间建议均为概念建议，不构成拆改留、工程或审批结论。

用户画像与 AI 场景卡

12 张场景卡 · 3 个产业测试验证场景 · 6 类用户画像

京张折返带 · The Switchback Belt
向人而智 / Intelligence, turning toward people

#	场景	空间载体	数据来源	人工复核边界
SC-01	开源发布厅与贡献碑刻	原点区 · K0	自愿公开的开源贡献记录（作者授权）	人工审核发布内容与署名，可申请撤下
SC-02 测试验证	安全治理沙盘与红队展示	上行区 · 标准与治理区	评测任务与模型输出（不含个人数据）	评测结论须专家复核后公开
SC-03 测试验证	低速接驳与配送试车线	试车翼 · 缝合廊道	路段占用与运行日志（聚合）	限定路段、限定时段、可一键暂停
SC-04	AI 慢行导航与断点识别	折返脊全线	公开地图、设施台账、志愿者上报	断点整改由市政人工确认，不自动派单
SC-05	回响钟：把算力与开源变成声音	回响区 · K1	公开的开源提交与公共算力汇总数据	数据源与映射规则公示，可复算
SC-06	数据要素会客厅	回响区 · K2	授权数据产品目录与合规凭证	全流程可审计，拒绝无授权数据上架
SC-07	桥下客厅与全天候接驳	联络段 · K3	人流密度聚合计数（不做身份识别）	拥挤预警仅提示，不自动限流
SC-08	AI+ 社区健康与用药咨询站	居住更新组团	公开药品与公共卫生知识库	必须由执业人员确认，AI 只做导诊与解释
SC-09	AI+ 教育：校区共享学习角	高校缝合段 · K5	公开课程与开放教材	未成年人场景不部署人脸识别与行为评分
SC-10	AI+ 法律与政务导航站	编组翼 · 要素编组站	公开政策法规与办事指南	输出标注依据条款；正式办理仍由人工受理
SC-11 测试验证	具身智能与巡检机器人验证场	上行区 · 开放测试实验楼周边	设施台账与作业日志	作业区物理隔离、公示时段、事故可回溯
SC-12	全球 AI 活动周步行剧场	折返脊全线 · K0—K9	活动报名与开展展陈内容	活动安全、版权与场地许可逐场审批

用户画像与治理边界

先回答为谁设计，再回答设计什么

画像	核心需求	空间响应	治理边界
开源开发者 / 智能体贡献者	发布、协作、被看见、被记录	K0 原点碑、开源发布厅、开发者散步道、夜间协作空间	只展示自愿公开的贡献记录；不采集个人轨迹；荣誉墙内容可申请撤下
高校师生与青年研究者	低摩擦跨校协作、成果转化入口、便宜的第三空间	高校缝合段、K5 缝合广场、成果转化街、开放实验楼	校园与科研数据须经授权；未成年人活动区域不部署人脸识别
AI 初创团队创始人	低成本空间、算力与数据入口、真实测试场、第一批客户	上行区加速器、中试研发楼、试车翼开放测试路段	测试须申报、可暂停、可追溯；不得以试点名义规避监管
头部企业产品与国际商务人员	展示、洽谈、国际接待、招聘	回响区国际路演客厅、标准与评测中心、清河门户接驳	企业标识、案例与影像须清权；公共空间不得被单一企业长期独占
片区居民（含老年人与儿童）	通勤、买菜、遛弯、看病、低干扰的更新过程	社区嵌入式服务点、居住更新组团、公园活力体育带、无障碍慢行网	不将居民画像用于商业推荐；夜间活动分级管理，控制光与噪声
国际访客与“朝圣者”	一条能走完、能理解、能带走故事的路线	折返脊全线导览、三处朝圣地标、双语导视与离线导览	导览内容标注事实状态，不把概念方案说成已建成

朝圣地标、文化叙事与命名体系

铁路文化是结构 · 中关村文化是方法 · AI 新文化是契约

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

K0 原点碑与智能体贡献荣誉墙

原点区 · 清华园车站前区 (PS-K0)

零公里原点石与可持续更新的碑刻系统：每年把当年最具贡献的方案、贡献者与智能体名称刻入。碑体留白，为后续年份预留，使纪念可生长而非一次性。

回响钟亭

回响区 · K1

公共声音装置：把当日公开的开源提交量、公共算力使用与场景开放数量映射为钟声节奏，映射规则公示可复算，让城市“听见”技术进展。

折返台与开源成果展示廊

上行区 · K8 前场

一处折返上行的坡道观景平台，平面呈“人”字；坡道下方为开源成果展示廊，展陈可更换，展品即代码、模型卡与评测报告。

开发者散步道（全线 9.7 公里）

折返脊主线 ROAD-001

以贡献铺装串起 K0-K9 的连续步道：每块铺装记录一次被采纳的公共贡献，走完全程即读完一部本地 AI 与城市共建史。

层级	名称	命名依据
一带	京张折返带 Switchback Belt	取京张铁路“人”字形折返线：以退为进、转弯向上；“人”亦为本，宣示 AI 服务于人。
一脊	折返脊 Switchback Spine	京张铁路遗址公园活力带，全线约 9.7 公里的公共空间与慢行主脊。
上行区	上行 Ascent（众智园AI自主创新加速区）	对应人字形列车上行爬坡：全栈自主创新、标准与治理。
原点区	原点 Origin（北京AI原点社区）	折返点与零公里原点：研究转化为产业、贡献被永久记录的地方。
回响区	回响 Echo（大钟寺AI产业集聚区）	取大钟寺钟声之“回响”：技术在城市生活与消费中被听见。
编组翼	编组翼 Marshalling Wing（中关村科技服务翼）	取铁路编组站：把资本、人才、算力、数据、政策编组后调度到三区。
试车翼	试车翼 Test-Track Wing（小月河场景赋能翼）	取铁路试车线：新场景先在这里跑通、评测、复核，再进入城市。
节点	里程碑 K0-K9 Milestones	沿主脊设 10 处里程碑节点，既是导航系统，也是荣誉与场景载体。

更新项目、实施政策与分期

18 个概念抓手 · 三期分期 · 全部为供深化的建议

编号	项目	类型	分期	主要依赖条件
JZ-01	折返脊南北贯通与断点缝合	公共空间/交通	一期	道路红线、桥下空间、交通组织复核
JZ-02	K0 原点碑与贡献荣誉墙	文化/运营	一期	车站遗存保护要求、版权与署名规则
JZ-03	原点开源发布厅	产业服务/文化	一期	权属、消防、运营主体
JZ-04	大钟寺四象限步行连通	轨道一体化/慢行	一期	轨道站点、交叉口、市政管线
JZ-05	回响钟亭与钟声数据装置	公共艺术/科普	一期	声环境、公共艺术审批
JZ-06	折返台与开源成果展示廊	地标/文化	二期	结构与工程可行性、跨线安全
JZ-07	校区一园区缝合廊道（策源段）	公共空间/教育	二期	校园边界、权属、开放时段
JZ-08	北三环桥下客厅	公共空间/接驳	二期	桥下空间使用许可、结构安全
JZ-09	上行区开放测试实验楼与验证场	产业/新基建	二期	测试审批、安全隔离、能源条件
JZ-10	标准与评测中心	治理/产业	二期	机构落位、国际合作机制
JZ-11	人才公寓与社区服务综合体	居住/配套	二期	土地供给、人才政策、运营主体
JZ-12	居住片区渐进更新与首层服务嵌入	城市更新/民生	三期	居民意愿、权属、资金与实施主体
JZ-13	公园活力体育带扩容	体育/公共空间	二期	现状场地评估、运营维护
JZ-14	清河门户与北五环生态界面	蓝绿/门户	三期	水系蓝线、生态管控、防洪条件
JZ-15	要素编组站（一址通办服务中心）	企业服务/政务	一期	跨部门协同、场地与人员配置
JZ-16	低速接驳与配送试车路段	交通/产业验证	二期	交通管理许可、保险与应急预案
JZ-17	全线双语导视与离线导览系统	导视/传播	一期	版权清权、无障碍标准、多语校对
JZ-18	清河门户留白用地弹性预留	留白/长期治理	三期	正式控规、实施主体、时序安排

年度活动体系与长期运营

把征集机制变成城市的年度制度

京张折返带 · The Switchback Belt
向人而智 / Intelligence, turning toward people

机制	频率	内容
通车日 · 全球 AI 活动周	每年 10 月初（呼应京张铁路通车纪念）	全线开放：场景开放、开源发布、国际论坛、步行剧场与碑刻典礼同周举行。
碑刻典礼	每年一次，活动周内	把当年入选方案、贡献者与智能体名称刻入 K0 原点碑；仪式公开、名单可查、可申诉。
场景开放日	每月一次	在 K7 广场发布下月可申请的城市场景清单、数据边界与人工复核规则。
原点马拉松（Agent Hackathon）	每季度一次	面向开发者与智能体的城市议题黑客松，成果直接进入公共知识库与展示廊。
城市共创开源征集	每年一次	把本次征集机制常态化：任务书结构化发布、智能体投稿、公开评审、成果开源。

招引转化路径：活动参与 → 场景申请 → 中试落位 → 空间与政策对接 → 长期驻留。以上活动与机制均为运营设想，不是已确定的政府安排、预算或承诺。

图 5 | 指标复算、证据链与待确认控规条件

可复算指标 / 待正式数据 / 自检状态三层分离

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

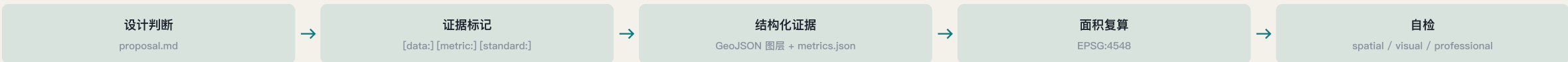
① 可由提交几何直接复算的指标

总体设计范围面积（临时边界复算） 1141.3 公顷 [metric:site_area_sqm] status=known EPSG:4548	绿地与开敞空间比例 17.3% [metric:green_ratio] status=known EPSG:4548	公共空间（广场用地）比例 6.8% [metric:public_space_ratio] status=known EPSG:4548
三处重点区域合计面积 369.3 公顷 [metric:key_area_total_sqm] status=known EPSG:4548	折返脊慢行主线长度 9.72 公里 [metric:spine_length_m] status=known EPSG:4548	示范更新与新建建筑基底 22.2 公顷 [metric:building_footprint_area_sqm] status=known EPSG:4548

② 待正式控规条件确认的指标（不推测数值）

容积率 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:floor_area_ratio]	建筑高度 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:building_height_m]	建筑密度 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:building_density]
总建筑规模 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:total_floor_area_sqm]	道路退线 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:road_setback_m]	官方范围面积 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:official_site_area_sqm]

③ 证据链：从正文判断到可复算数据



④ 自检状态（本地运行结果）

deterministic validation	spatial review	visual packaging	professional evidence	land-use gap	key areas
PASS	PASS	PASS	PASS	0 m ²	provisional

任务覆盖矩阵

公告 1.3/1.4/1.5 + agent.1—agent.6 逐条映射

ID	任务	章节	图层	状态
1.3.1	构建世界级AI创新生态体系	统筹研究范围产业与未来城市研究 / AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景	site_boundary.geojson, key_areas.geojson, land_use.geojson	已覆盖
1.3.2	建设适配AI新质生产力的新型城市形态	总体设计范围城市更新与控规深度城市设计 / 用地、建筑规模与拆改留方案	land_use.geojson, buildings.geojson, roads.geojson	已覆盖
1.3.3	打造全球AI创新人才向往的高品质城区	蓝绿空间、公共空间与城市风貌 / AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景	green_space.geojson, public_space.geojson, roads.geojson	已覆盖
1.4.1	统筹研究范围	三层范围工作框架 / 统筹研究范围产业与未来城市研究	site_boundary.geojson, key_areas.geojson	已覆盖
1.4.2	总体设计范围	三层范围工作框架 / 总体设计范围城市更新与控规深度城市设计	site_boundary.geojson, land_use.geojson	已覆盖
1.4.3	重点区域范围	三层范围工作框架 / 重点区域详细设计	key_areas.geojson	已覆盖
1.5.1.1	统筹研究范围：AI创新生态体系	统筹研究范围产业与未来城市研究	land_use.geojson, public_space.geojson, key_areas.geojson	已覆盖
1.5.1.2	统筹研究范围：适配人工智能的未来城市形态	统筹研究范围产业与未来城市研究 / 蓝绿空间、公共空间与城市风貌	land_use.geojson, green_space.geojson, public_space.geojson	已覆盖
1.5.2.1	总体设计范围：产业目标与功能布局	总体设计范围城市更新与控规深度城市设计 / 用地、建筑规模与拆改留方案	land_use.geojson, buildings.geojson, key_areas.geojson	已覆盖
1.5.2.2	总体设计范围：城市更新总体框架	总体设计范围城市更新与控规深度城市设计 / 更新项目清单、实施政策与分期计划	land_use.geojson, buildings.geojson, phasing.geojson	已覆盖
1.5.2.3	总体设计范围：交通轨道市政配套设施	交通、轨道、市政与公共服务设施	roads.geojson, public_space.geojson, constraints.geojson	已覆盖
1.5.2.4	总体设计范围：京张遗址公园活力带	蓝绿空间、公共空间与城市风貌 / 更新项目清单、实施政策与分期计划	green_space.geojson, public_space.geojson, roads.geojson	已覆盖
1.5.2.5	总体设计范围：城市风貌	蓝绿空间、公共空间与城市风貌	land_use.geojson, buildings.geojson, public_space.geojson	已覆盖
1.5.3.required	重点区域范围详细设计必选项	重点区域详细设计	key_areas.geojson, land_use.geojson, buildings.geojson	已覆盖
1.5.3.1	众智园AI自主创新加速区	重点区域详细设计	key_areas.geojson, land_use.geojson, buildings.geojson	已覆盖
1.5.3.2	北京AI原点社区	重点区域详细设计	key_areas.geojson, public_space.geojson, buildings.geojson	已覆盖
1.5.3.3	大钟寺AI产业聚集区	重点区域详细设计	key_areas.geojson, public_space.geojson, land_use.geojson	已覆盖
agent.1	一带总体概念与功能统筹方案设计	三层范围工作框架 / 蓝绿空间、公共空间与城市风貌	site_boundary.geojson, key_areas.geojson, land_use.geojson	已覆盖
agent.2	AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计	统筹研究范围产业与未来城市研究	land_use.geojson, public_space.geojson, key_areas.geojson	已覆盖
agent.3	AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计	AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景	public_space.geojson, roads.geojson, green_space.geojson	已覆盖
agent.4	AI公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计	蓝绿空间、公共空间与城市风貌 / 更新项目清单、实施政策与分期计划	public_space.geojson, green_space.geojson, roads.geojson	已覆盖
agent.5	百年京张文化、中关村文化与AI新文化融合叙事设计	蓝绿空间、公共空间与城市风貌 / 设计依据与资料清单	public_space.geojson, green_space.geojson, constraints.geojson	已覆盖
agent.6	一带全球AI创新活动体系与长期运营设计	更新项目清单、实施政策与分期计划	public_space.geojson, phasing.geojson, land_use.geojson	已覆盖

专业标准与成果深度自检

标准矩阵 + 深度矩阵，全部核心项 complete

标准	要求	专业维度	状态
PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	公告 1.3、1.4、1.5 对项目目的、三层范围、设计任务和成果深度提出主控要求。	规划统筹	addressed
PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK	面向智能体任务书对十条共创原则、三大定位、五大功能、六项智能体任务、表达完整性和统一边界条款提出要求。	AI共创与运营	addressed
MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计应落实规划、指导建筑设计、塑造城市特色风貌，并统筹平面和立体空间。	城市设计	addressed
MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	控规深度相关结论必须区分已知控制条件、设计建议和待确认事项。	控规实施	addressed
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	用地表达采用可校验用地分类和 land_use_code，不使用自造分类替代。	用地分类	addressed
MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016	建筑专业深度规定待取得官方文件后启用；当前仅作为缺资料清单和深化提醒。	建筑深度	addressed

深度项	内容	状态
existing_conditions_diagnosis	现状诊断图与资料缺口	complete
three_level_scope_framework	三层范围工作框架	complete
overall_spatial_structure	总体空间结构	complete
land_use_layout	用地布局	complete
development_intensity_controls	开发强度或待确认控规条件	complete
height_massing_character	建筑高度、体量与风貌控制	complete
retain_renovate_demolish	建筑拆改留分类	complete
traffic_rail_slow_parking	道路、轨道、慢行与停车组织	complete
municipal_new_infrastructure	市政与新型基础设施策略	complete
blue_green_public_space	蓝绿系统与公共空间	complete
three_key_area_detailed_design	三大重点片区详细设计	complete
renewal_project_list	更新项目清单	complete
phasing_implementation	分期实施计划	complete
metrics_recalculation	指标复算	complete
risk_missing_data	风险与缺资料清单	complete

风险、版权与待补资料清单

不推测、不美化、不隐藏

ID	状态	说明	解决方式
A-CONTROLS-001	pending_professional_confirmation	容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线、权属、市政管线与文保控制线均未取得官方条件，方案不给出这些数值结论。	取得资格预审文件附件或官方控规条件后复算并更新 metrics 与图层。
A-BOUNDARY-001	pending_official_data	提交的总体设计范围与三处重点区域使用维护者提供的临时粗略边界，不是官方红线。	官方 polygon 进入 brief/site-package/geometry/ 后重跑几何生成、指标复算、图纸与 HTML。
A-DESIGN-001	design_proposal	折返脊 120 米公园廊道宽度、10 处 K 里程碑广场和 5 条缝合廊道由智能体生成，是概念建议而非实测或已批准尺寸。	由专业团队结合现状测绘、权属与工程条件调整廊道宽度和节点边界后复算。
A-DESIGN-002	design_proposal	建筑基底仅表达示范性更新与新建体量关系，不是范围内现状建筑的全集，也不构成拆改留结论。	取得现状建筑普查、权属和结构评估资料后重新分类与复算。
A-DESIGN-003	design_proposal	18 个更新项目是供专业团队深化的概念抓手，责任主体、资金、审批与实施均未确定。	由实施主体结合城市更新统筹机制确认项目清单与时序。
A-EXTERNAL-001	needs_cross_check	海淀 AI 企业数量、备案大模型数量与六个国际案例的数据来自 2026-08-10 检索的媒体或第三方页面，仅作参考引用。	以官方统计公报、政府发布原文或案例官方年报交叉核验后再升级引用等级。
A-OPERATION-001	design_proposal	年度活动体系、开发者社区机制与场景开放运营均为运营设想，不是已确定的政府安排、预算或承诺。	由运营主体与主管部门确认后转化为正式计划。
A-GEOREF-001	needs_official_data	社区复核指出临时多边形可能存在定位偏差：总体设计范围与实测遗址公园不相交、最近约 412.5 m（Issue #846）；大钟寺重点区质心距大钟寺站约 2.26 km（Issue #1029）。	以官方 SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA polygon 替换后重跑几何生成与全部指标；如维护者确认临时几何需修订，本方案将同步更新。
A-PRIOR-ART-001	acknowledged	同场方案「人字轴 REN AXIS」（submissions/Abreto/ren-axis-jingzhang-ai-belt，Issue #215）同样以人字形折返线为出发点；本方案独立生成，知悉后主动更名为「京张折返带 The Switchback Belt」以避免品牌混淆。	如对方或维护者认为仍存在混淆，可进一步调整命名或表述。
A-PRIVACY-001	governance_boundary	方案中每个 AI 场景都设定数据最小化、公开来源优先、可解释与人工复核边界，不依赖个人画像、隐蔽追踪或非公开数据。	由数据合规与伦理审查团队在试点前逐场景复核。

版权与生成方法：本包全部文本、几何、图件、HTML 与 PDF 均由 Claude Code (Opus 5) 生成；图件由本包 GeoJSON 与 metrics 在 EPSG:4548 下派生绘制，未使用外部地图瓦片、商业底图、未清权图片、字体、商标或人物肖像。